

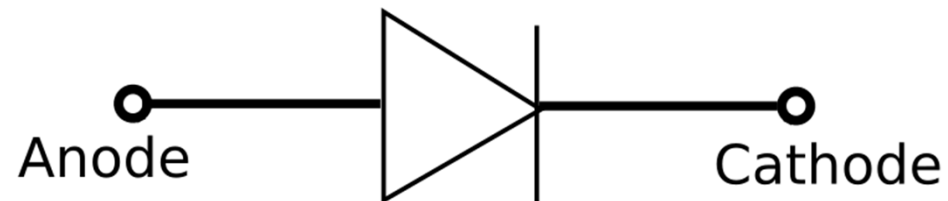
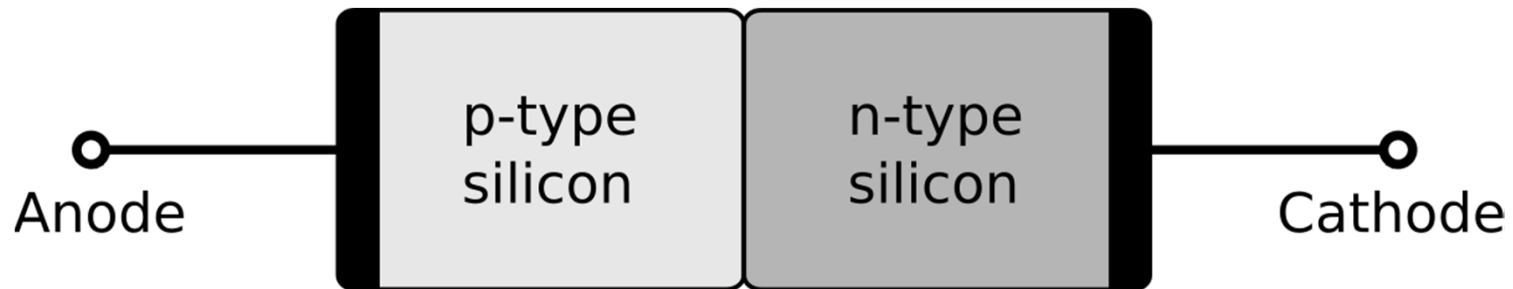
BLM224 Elektronik

Hafta 2

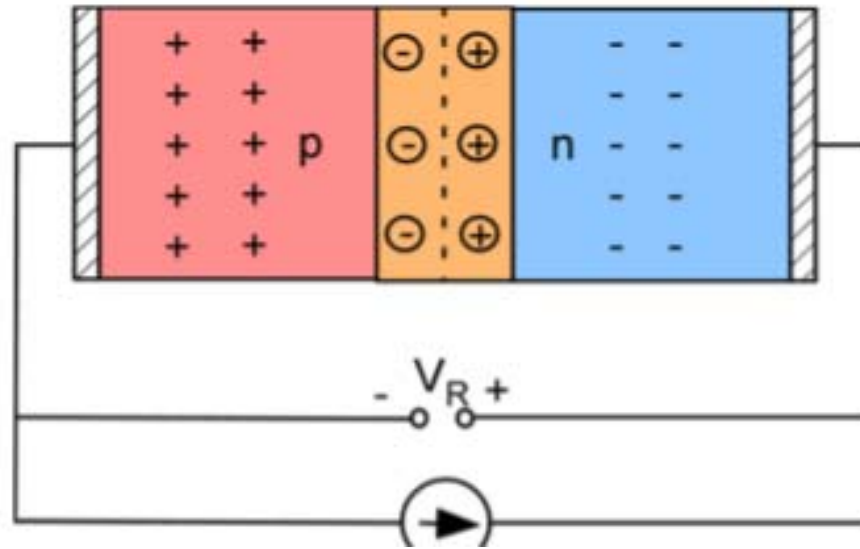
Diyot ve Polarmalandırılması

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

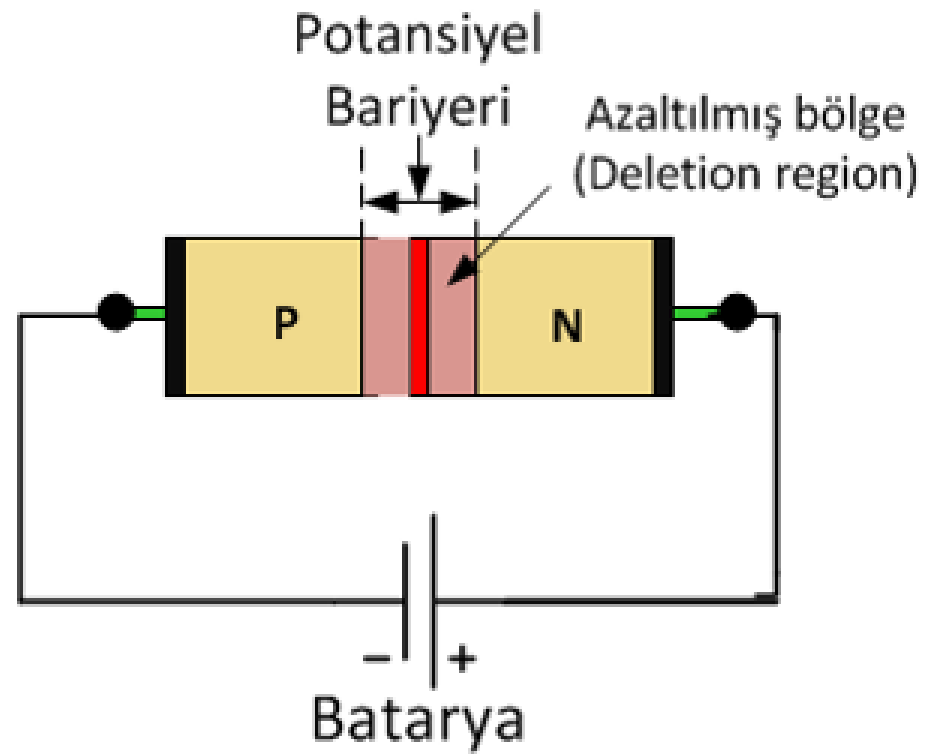
P-N BİRLEŞİM (JUNCTION)



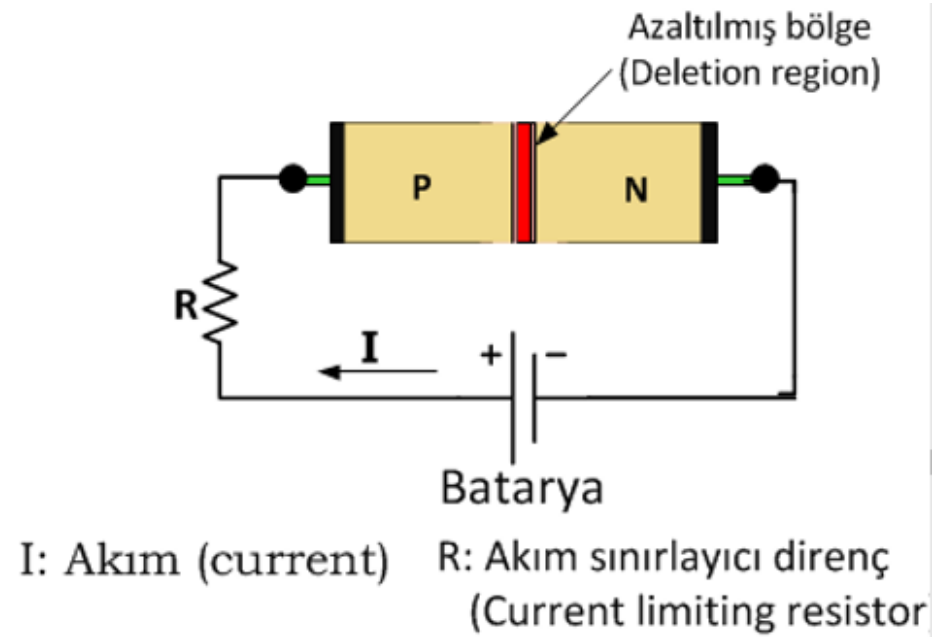
P-N BİRLEŞİM (JUNCTION)



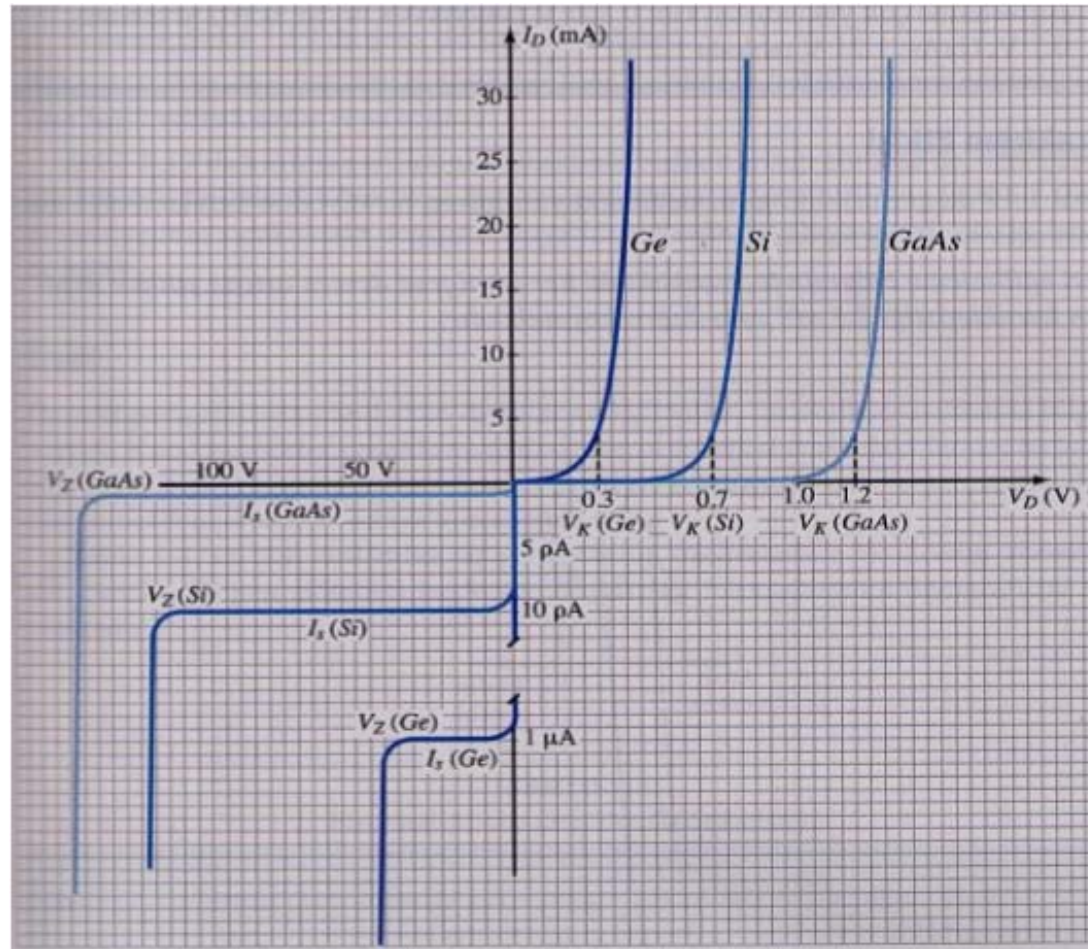
Diyot Ters Polarmalandırma



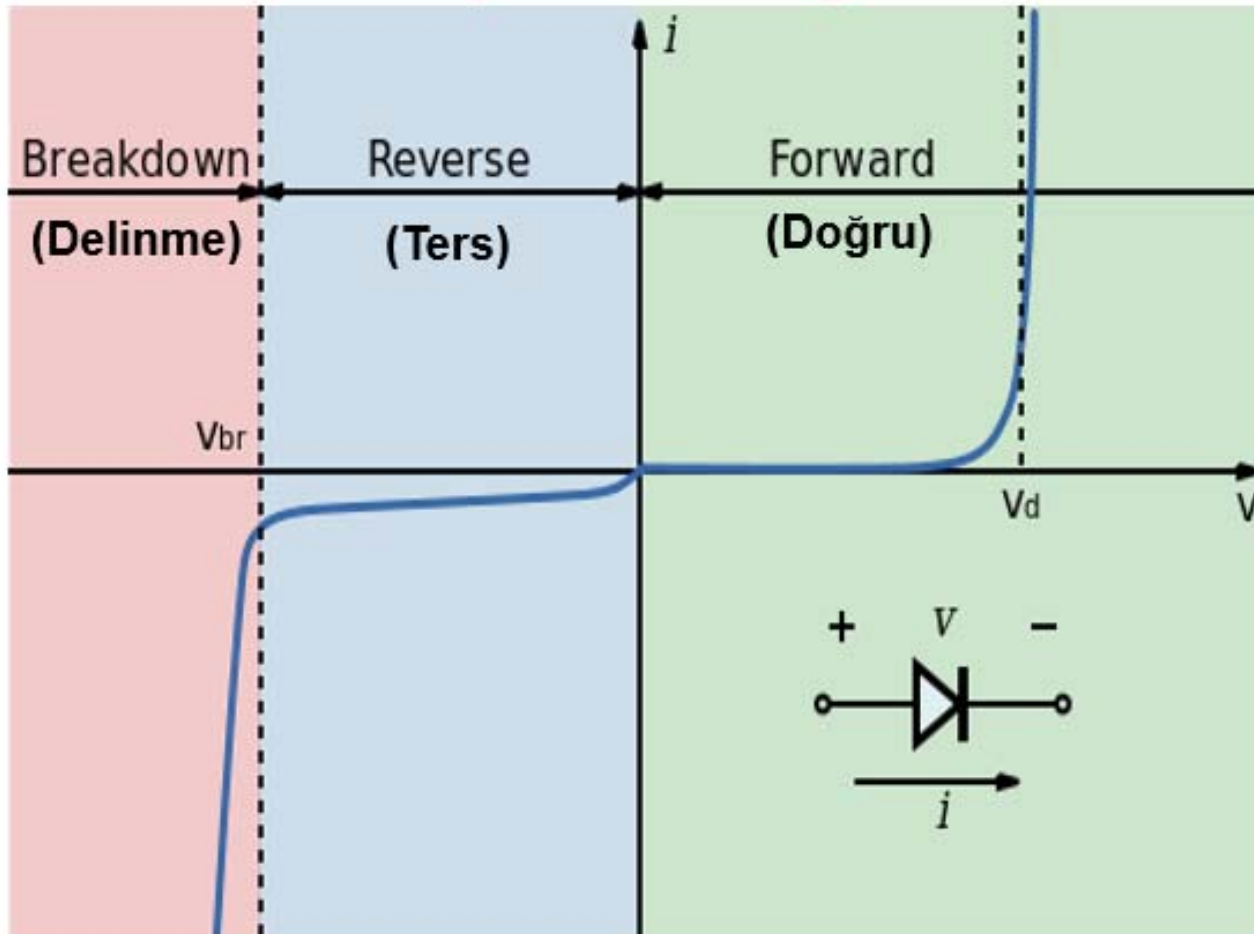
Diyot Doğru Polarmalandırma



Diyot Polarma Grafiği

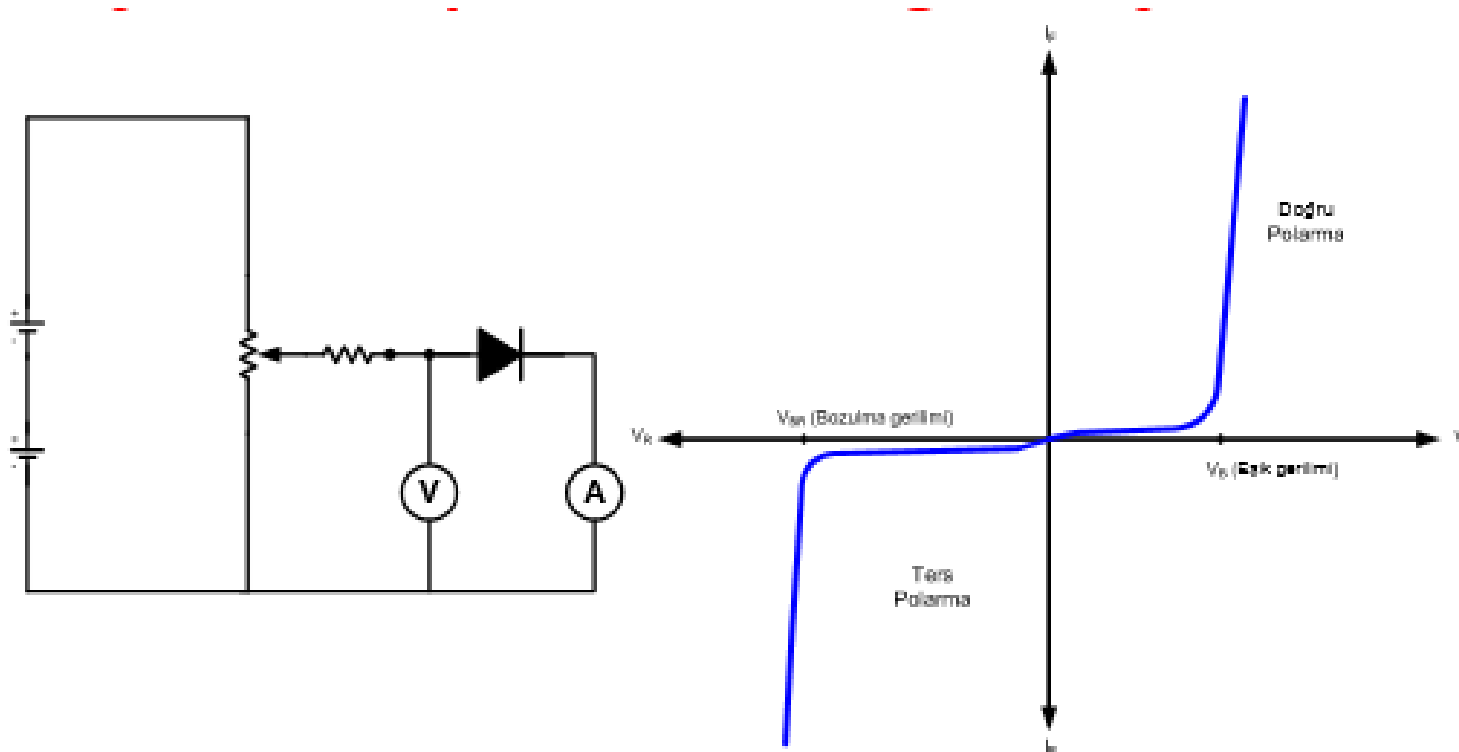


Diyot Karakteristiđi

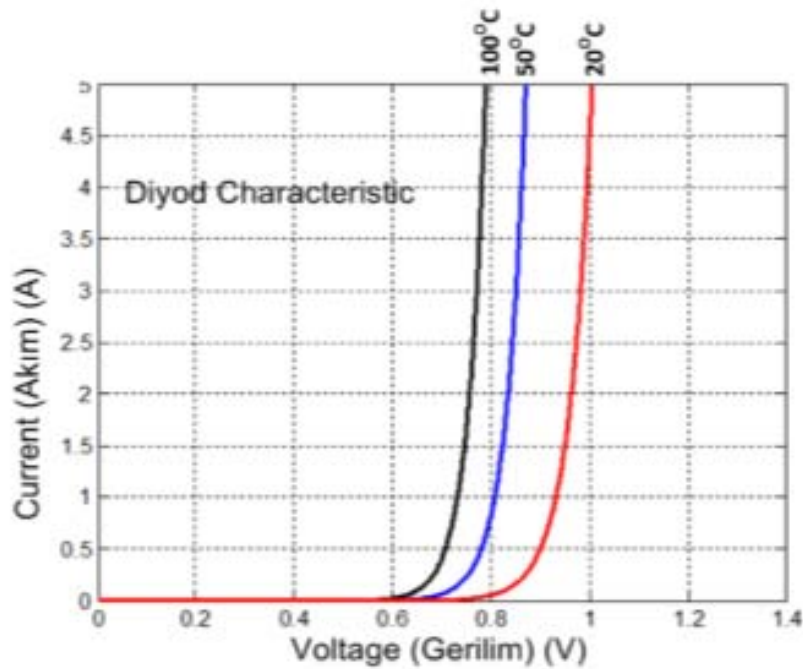


- 1-) Dođru Polarma alıřma Blgesi
- 2-) Ters Polarma alıřma Blgesi
- 3-) Delinme/Kırılma alıřma Blgesi

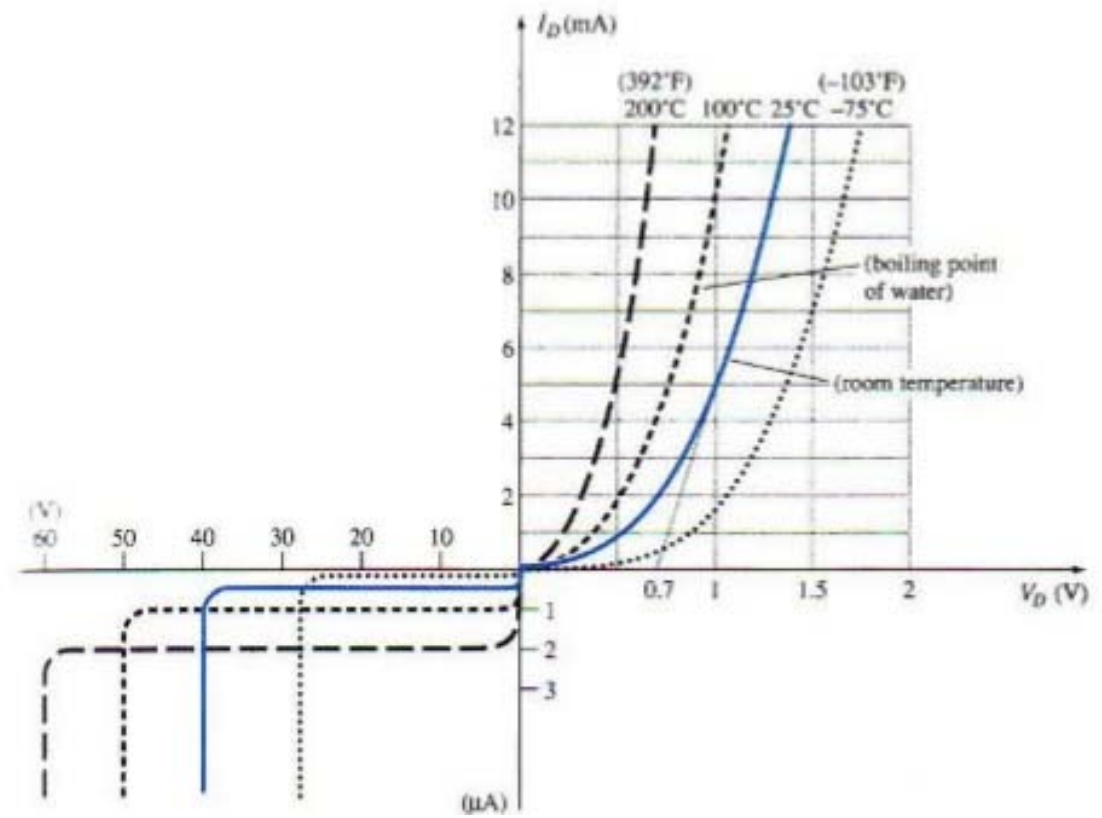
Polarma Grafiğinin Elde Edilmesi



Diyot ve Sıcaklık Etkisi



Sıcaklığın diyot karakteristiği üzerindeki etkisi



Diyot IV Grafiği

$$V_o = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

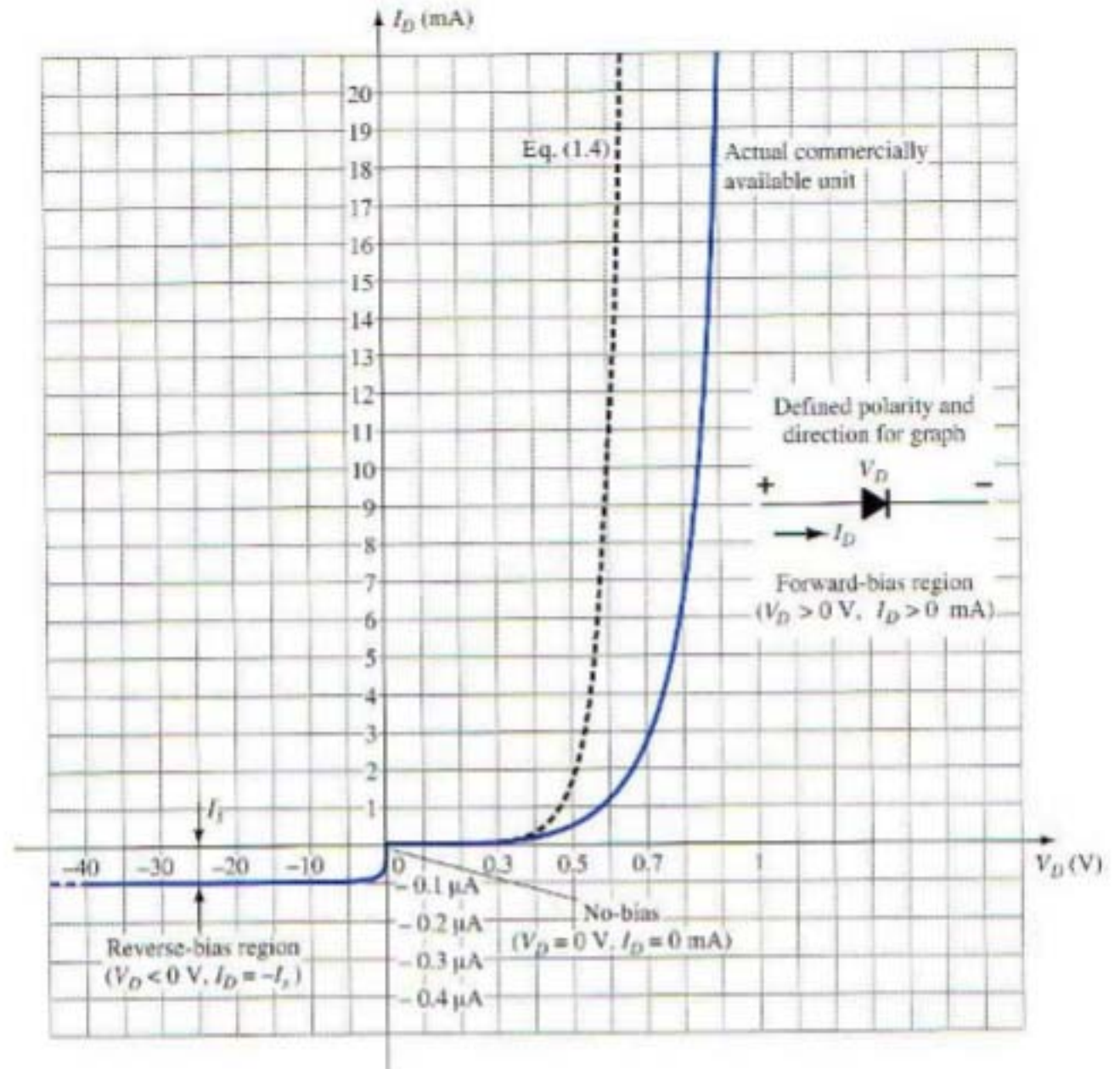
N_D : Donör (verici) atomların konsantrasyonu

N_A : Akseptör(alıcı) atomların konsantrasyonu

n_i : yapı içi taşıyıcı konsantrasyonu

A : birleşimin kesit alanı

V_T : Termal gerilim (V)



Termal Gerilim

$$V_T = \text{Thermal voltage} = \frac{kT}{q}$$

burada:

k : Boltzmann sabiti = 8.62×10^{-5} ev/K

q : Elektron yükü = 1.6×10^{-19} C

Silikon için 300 K'de $V_T = 0.026$ V ve $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ /cm³

n_i : yapı içi taşıyıcı konsantrasyonu

Boşaltılmış bölgenin genişliği:

$$W_{dep} = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right] V_o}$$

Boşaltılmış bölgedeki yük eşitliği aşağıdaki denklemi verir.

$$q x_p A N_A = q x_n A N_D$$

A : birleşimin kesit alanı

x_p : p-tarafındaki boşaltılmış bölgenin genişliği

x_n : n-tarafındaki boşaltılmış bölgenin genişliği

N_D : donör atom konsantrasyonu (per cm³)

N_A : akseptör atom konsantrasyonu(per cm³)

Yukarıdaki denklemden, aşağıdaki denklemi elde ederiz.

$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$$

Örnek

$T = 300 \text{ K}$ 'de $N_D = 10^{15}/\text{cm}^3$ ve $N_A = 10^{18}/\text{cm}^3$ değerlerine sahip silikon diyotun boşaltılmış bölgenin üzerindeki bariyer gerilimini bulunuz.

Çözüm

Aşağıdaki denklemi kullanarak

$$V_o = V_T \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)$$

300 K'de, $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} / \text{cm}^3$, ($V_T = 0.026 \text{ V}$)

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{8.62 \cdot 10^{-5} (\text{electron} \cdot \text{V}) \cdot 300}{1 \text{ electron}} = 0.02586 \text{ V} \cong 0.026 \text{ V}$$

$$V_o = 0.026 \ln \left(\frac{10^{15} 10^{18}}{1.5^2 \cdot 10^{20}} \right) = 0.026 \ln \left(\frac{10^{13}}{2.25} \right) = 0.026 \times 29.12$$

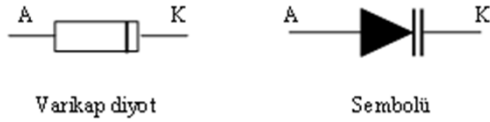
$$V_o = 0.7571 \text{ V}$$

Diyot Çeşitleri

Tünel Diyot



Varikap Diyot



Zener Diyot

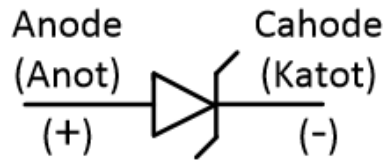
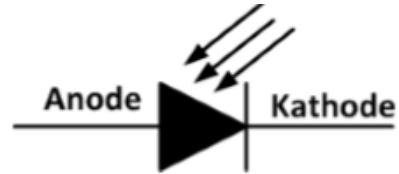
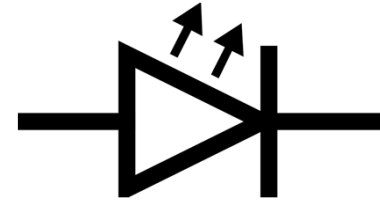
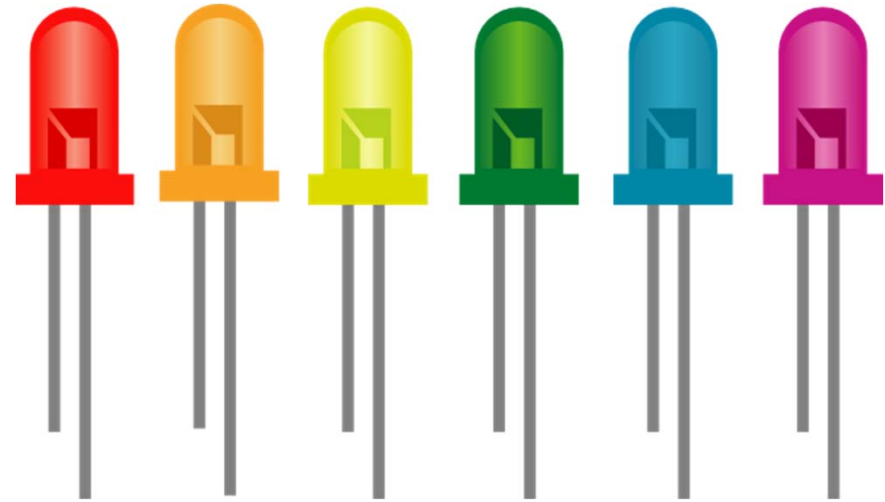


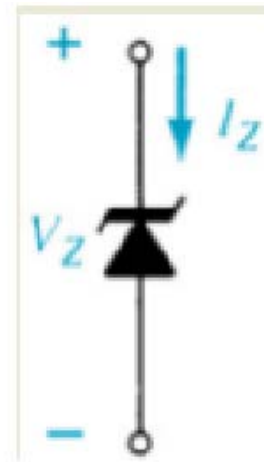
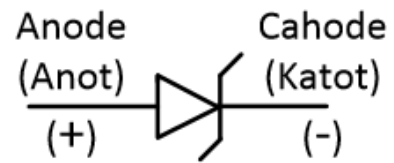
Foto Diyot



LIGHT EMITTING DIODE (LED)



Zener Diyot



Zener Diyot Örnek

$R1 = 330R$

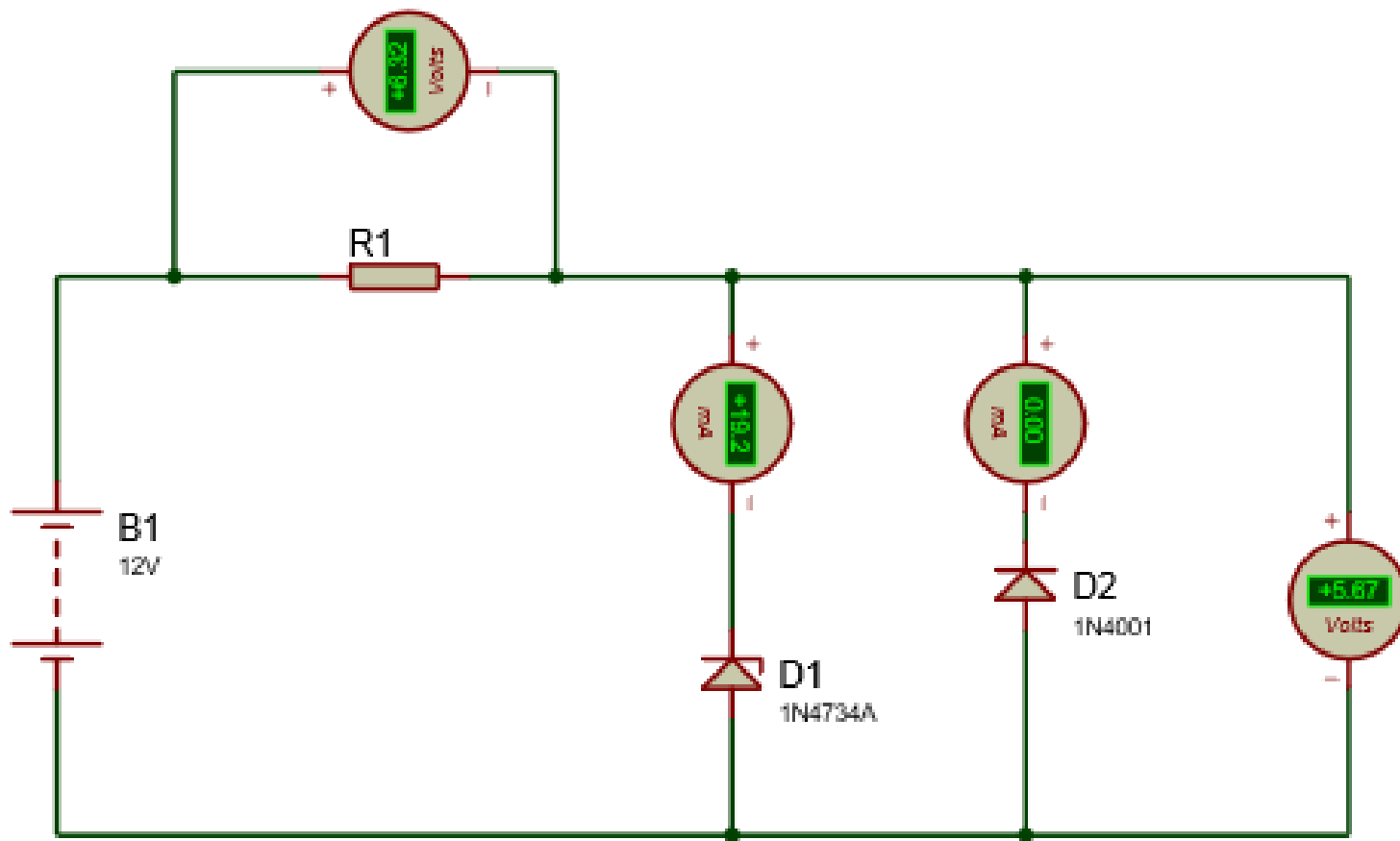
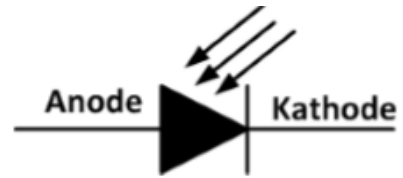


Foto Diyot



Shockley Eşitliği *William Bradford Shockley

Shockley ideal diyot denklemi veya diyot yasası
(transistorün müşterek mucidi William Bradford Shockley den sonra bu şekilde isimlendirildi) *hem ileri hemde ters polarma (veya polarmasız) durumları için I-V karakteristiğini verir. Denklem:*

$$I = I_s \left(e^{(V_D / (nV_T))} - 1 \right)$$

burada

I diyot akımı,

I_s ters polarma doyum akımı (veya ölçek akımı),

V_D diyot üzerindeki gerilim,

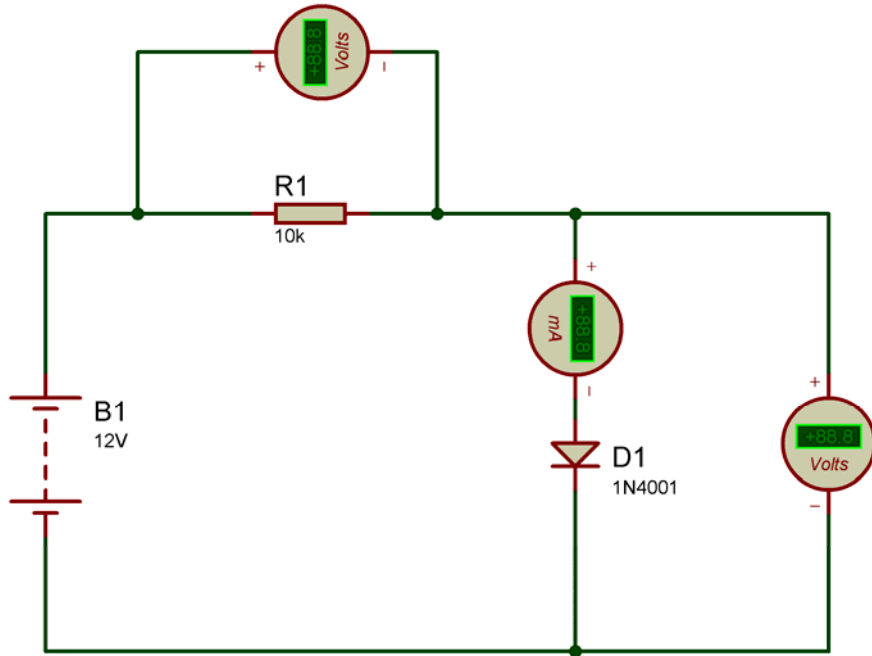
V_T termal gerilim (kT/q), ve

n *ideallik faktörü*, kalite faktörü veya bazen emisyon katsayısı olarakta bilinir.

İdeal Diyet ve Pratik Diyet

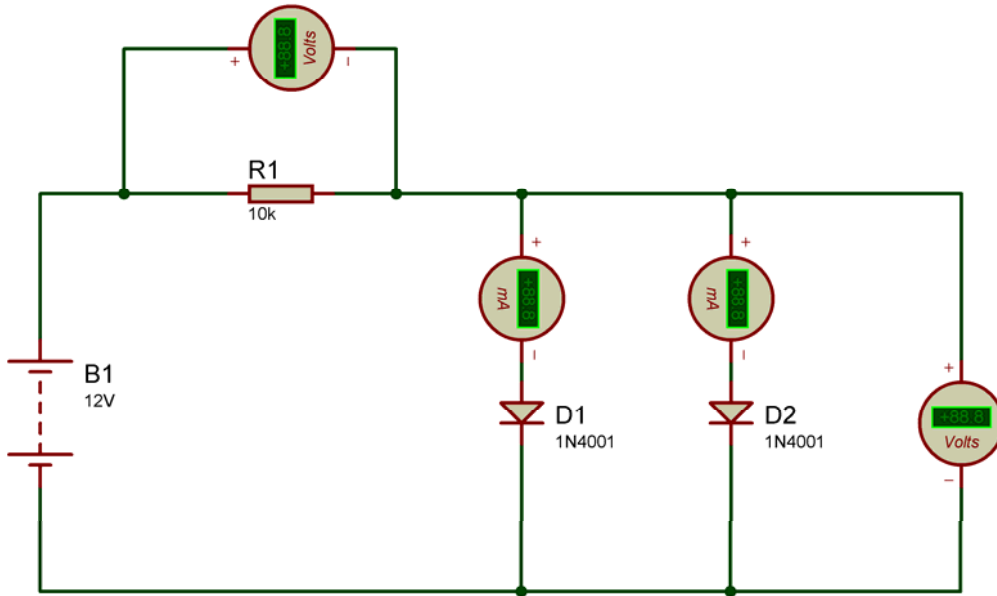
Diyotlu Devreler

Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.



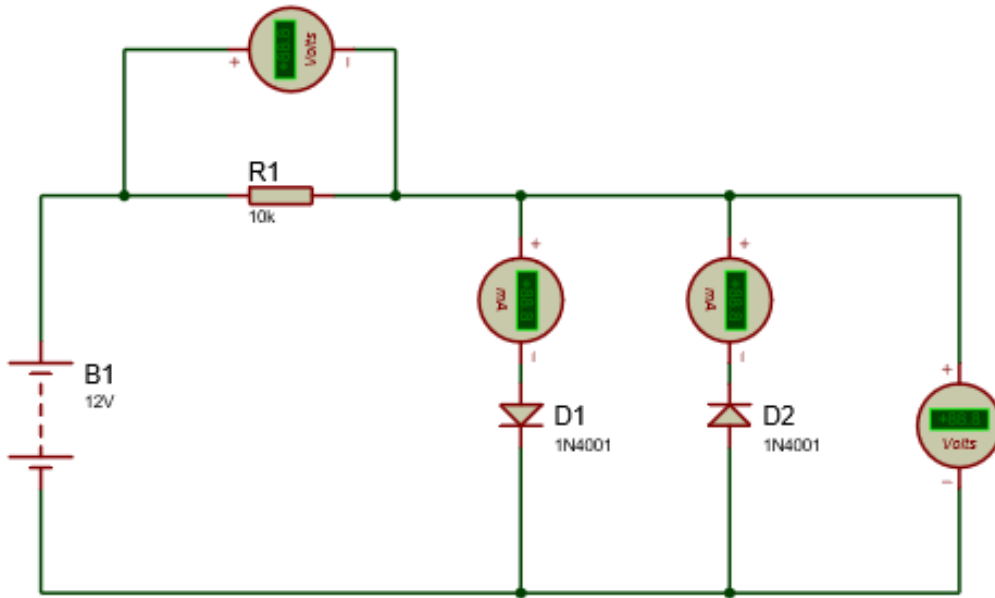
Diyotlu Devreler

Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.



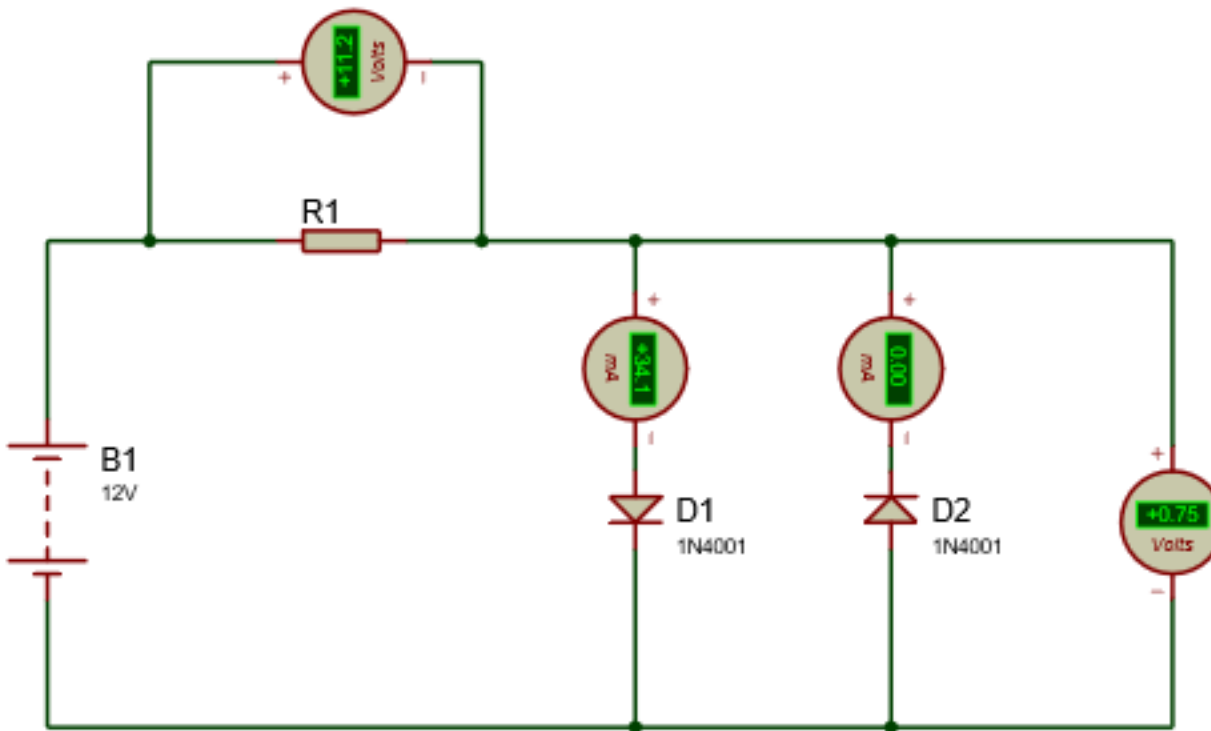
Diyotlu Devreler

Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.

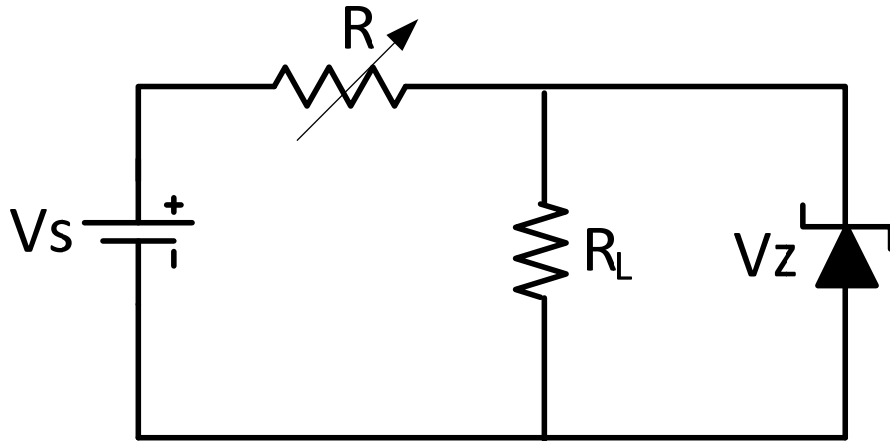


Diyotlu Devreler

Yanda verilen devrede R1 direncini bulunuz.

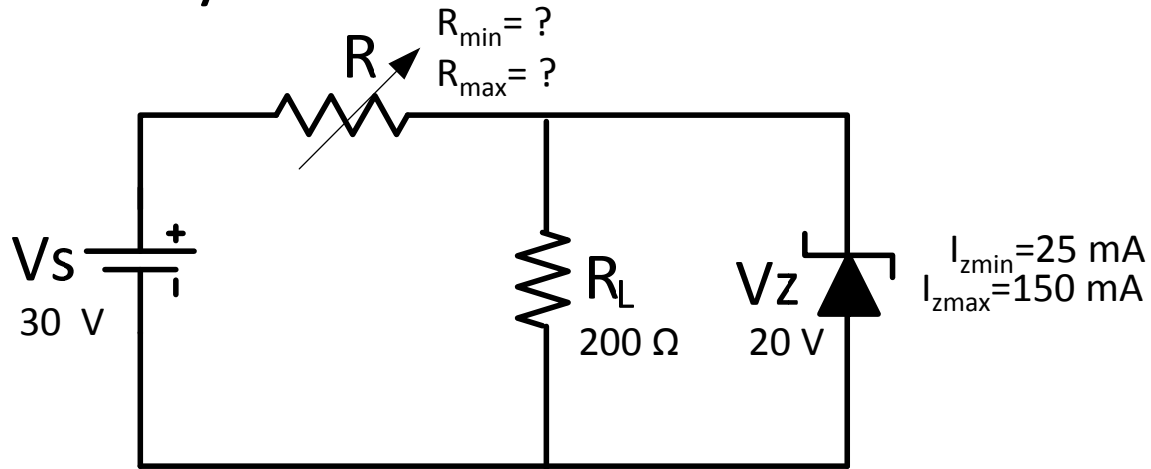


Diyotlu Devreler



Sağ tarafta verilen zener gerilim regülatörü devresinde $V_s=30$ V, $V_z=20$ V, yük direnci $R_L=200\ \Omega$ dur. Zenerin regülatör olarak çalıştığı bölgede minimum zener akımı $I_{zmin}=25$ mA ve maksimum zener akımı $I_{zmax}=150$ mA. Regülatörün düzgün çalışabilmesi için seri regülatör direnci R nin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.

Diyotlu Devreler



$$R_{\max} \Rightarrow I = 100\text{ mA} + 25\text{ mA} = 125\text{ mA}$$

$$R_{\min} \Rightarrow I = 100\text{ mA} + 150\text{ mA} = 250\text{ mA}$$

$$I_L = \frac{V_z}{R_L} \Rightarrow I_L = \frac{20\text{ V}}{200\ \Omega} = 0.1\text{ A} = 100\text{ mA}$$

Zenerin düzgün çalışabilmesi için R_L üzerinden geçen akım sabittir.

$$V_s = V_z + R \times I$$

$$30\text{ V} = 20\text{ V} + R \times I$$

$$I = I_L + I_Z$$

$$R_{\max} = \frac{10\text{ V}}{125\text{ mA}} = 80\ \Omega$$

$$R_{\min} = \frac{10\text{ V}}{250\text{ mA}} = 40\ \Omega$$

Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishing Company

Soru

Soru sormak; öğrenmektir.